

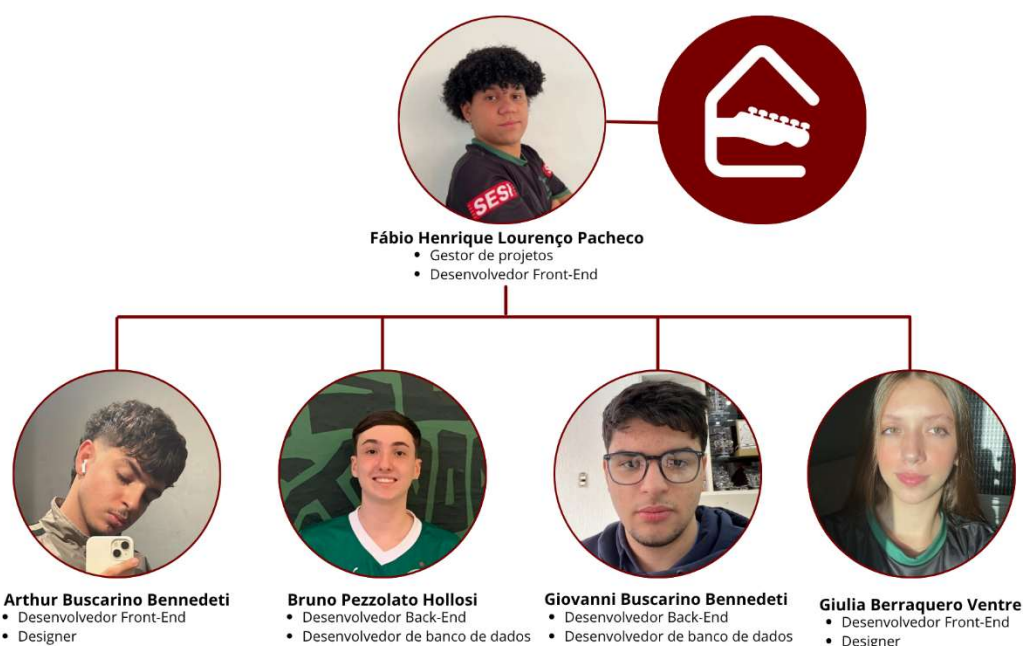
**Music
House®**



Sumário

Sumário.....	2
1. Desenvolvedores da Music House	3
2. Visão Geral	3
3. Paleta de Cores e Logotipo	4
5. Inspirações.....	4
6. Objetivo Geral	4
7. Pretensão de Design do site.....	5
8. Requisitos Funcionais	5
9. Requisitos Não Funcionais	8
10. Tecnologias Requeridas.....	9
11. Recursos Utilizados.....	11
12. Preço do Desenvolvimento.....	12
13. Gestão do Projeto	13
14. Considerações finais	13
15. Referências Bibliográficas	14

1. Desenvolvedores da Music House



2. Visão Geral

Somos alunos do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e desenvolvemos o projeto Music House como parte de um trabalho integrador com foco em inovação tecnológica aplicada ao setor comercial.

A proposta surgiu a partir da análise das dificuldades enfrentadas por redes de lojas de instrumentos musicais, que precisam lidar diariamente com uma grande variedade de produtos, fornecedores, cadastros e movimentações financeiras. Muitos desses processos ainda são feitos de forma fragmentada, em planilhas e sistemas pouco integrados, o que gera retrabalho, falhas de comunicação e lentidão no atendimento.

Pensando nesse cenário, criamos o Music House, um sistema de gestão integrado (ERP/PDV) desenvolvido para atender tanto às demandas administrativas da Matriz, como o controle de fornecedores, cadastros e relatórios centralizados, quanto às necessidades operacionais das Filiais, que realizam vendas diretas ao consumidor.

Nosso objetivo foi projetar uma plataforma que unisse eficiência administrativa, autonomia operacional e agilidade no ponto de venda, garantindo mais organização no estoque, segurança nas informações financeiras e uma melhor experiência para clientes e funcionários.

Assim, o Music House não é apenas um sistema acadêmico: é uma solução pensada para aproximar tecnologia e cultura, fortalecendo um mercado que movimenta a economia, incentiva a arte e preserva a música em nossa sociedade.

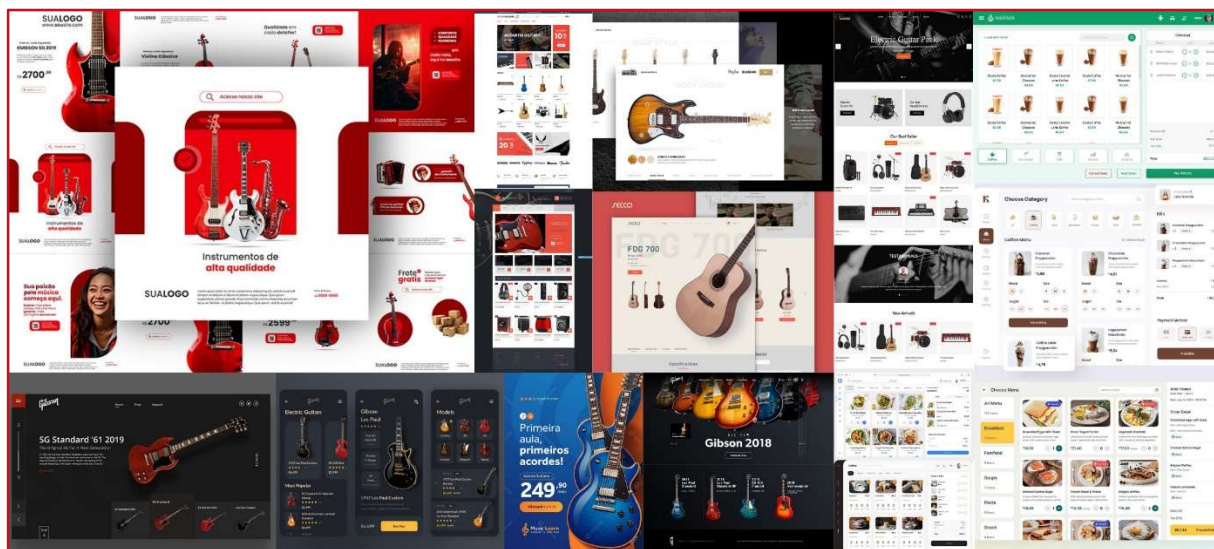
3. Paleta de Cores e Logotipo



4. Manual de marca

https://www.canva.com/design/DAG0k1AP_BI/fsl8pL9JbYohcEzQZN0JXQ/edit?utm_content=DAG0k1AP_BI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

5. Inspirações



6. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema ERP/PDV que proporcione à empresa MusicHouse um controle integrado das operações de suas lojas, permitindo à Matriz uma gestão centralizada de dados e relatórios consolidados, e às Filiais a autonomia para gerenciar vendas, estoque e fluxo de caixa de forma independente. O sistema deve assegurar eficiência nos processos administrativos, agilidade no atendimento ao cliente e confiabilidade na análise financeira.

7. Pretensão de Design do site

https://www.canva.com/design/DAG0k-mns08/yiRQKChQ2O14LMuYtOm8KA/edit?utm_content=DAG0k-mns08&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

8. Requisitos Funcionais

A. Login de Funcionário

- **Login de Funcionário**
 - a. Autenticação com usuário e senha.
 - b. Definição de perfis de acesso (Administrador, Gerente, Vendedor).
 - c. Registro de logs de acesso e atividades (auditoria).
- **Dashboard (Visão Geral)**
 - a. Resumo consolidado das vendas de todas as filiais.
 - b. Gráfico de faturamento diário, mensal e anual.
 - c. Produtos e categorias mais vendidos.
 - d. Fluxo de caixa consolidado.
 - e. Indicadores de estoque crítico.
- **Gestão de Lojas**
 - a. Cadastro, edição e desativação de filiais.
 - b. Relatórios individuais por filial.
 - c. Monitoramento remoto de desempenho.
- **Gestão de Funcionários**
 - a. Cadastro de novos funcionários.
 - b. Edição e exclusão de perfis.
 - c. Vínculo direto de funcionários a uma filial.
 - d. Controle de permissões por função.
- **Gestão de Produtos (Instrumentos e Peças)**
 - a. Cadastro de produtos com detalhes (nome, descrição, SKU, preço, estoque mínimo, fornecedor).
 - b. Upload de imagens.
 - c. Definição de categorias: instrumentos de corda, sopro, percussão, teclas, acessórios, peças de reposição.
 - d. Filtros por categoria, preço, estoque e fornecedor.
 - e. Atualização de estoque central.
- **Gestão de Fornecedores**
 - a. Cadastro de fornecedores.
 - b. Histórico de compras e entregas.
 - c. Edição e exclusão de informações.

- **Gestão Financeira**
 - a. Relatório consolidado de contas a pagar e receber.
 - b. Cadastro de despesas fixas (aluguel, água, luz, etc.).
 - c. Controle de pagamentos de fornecedores e salários.
 - d. Exportação de relatórios financeiros (PDF/CSV).
- **Gestão Financeira**
 - a. Consolidados de todas as filiais.
 - b. Relatórios detalhados por produto, filial ou período.
 - c. Exportação em PDF, CSV ou Excel.

B. Funcionalidades para Filiais (Gerente da Loja)

- **Login de Funcionário**
 - a. Autenticação com usuário e senha vinculados à filial.
 - b. Permissões locais definidas pela Matriz.
 - c. Registro de logs de acessos e ações.
- **Dashboard (Filial)**
 - a. Resumo das vendas do dia.
 - b. Situação do caixa (aberto/fechado).
 - c. Estoque atualizado da filial.
 - d. Produtos em baixa (alerta de estoque mínimo).
- **Gestão de Funcionários (da filial)**
 - a. Cadastro e edição de vendedores/caixas locais.
 - b. Definição de permissões restritas à filial.
 - c. Registro de presença e escala de trabalho.
- **Gestão de Produtos (local)**
 - d. Visualização do estoque local.
 - e. Registro de entradas e saídas.
 - f. Solicitação de reposição à Matriz.
 - g. Aba de instrumentos e peças com filtros por categoria, preço e disponibilidade.
- **Gestão Financeira (local)**
 - a. Registro de despesas da filial.
 - b. Relatório de fluxo de caixa da filial.
 - c. Exportação de relatórios para envio à Matriz.
- **Relatórios da Filial**
 - a. Vendas por produto, categoria ou funcionário.
 - b. Exportação em PDF ou CSV.

C. Funcionalidades para Caixa (Vendedor / PDV)

- **Registro de Operador de Caixa**
 - a. Identificação obrigatória do funcionário ao iniciar o turno.
 - b. Registro de todas as operações (vendas, cancelamentos, descontos) atreladas ao usuário logado.
- **Abertura de Caixa**
 - a. Registro do valor inicial.
 - b. Associação do caixa ao operador responsável.
- **Tela de Vendas (PDV)**
 - a. Busca de produto por código de barras, SKU ou nome.
 - b. Filtros por categoria (instrumentos, acessórios, peças).
 - c. Adição de itens ao carrinho.
 - d. Cálculo automático do valor total.
 - e. Seleção da forma de pagamento (Dinheiro, Cartão, Pix).
 - f. Emissão de comprovante simples (não fiscal).
 - g. Cancelamento de itens ou vendas (com registro obrigatório do operador).
- **Fechamento de Caixa**
 - a. Resumo total das vendas realizadas no período.
 - b. Registro do saldo final do caixa.
 - c. Relatório de inconsistências (diferença entre saldo esperado e real).
 - d. Envio automático do relatório ao Gerente da filial.

D. Funcionalidades do Catálogo de Instrumentos (Cliente)

- **Organização e Categorias**
 - a. Exibição dos instrumentos separados por categorias e subcategorias (Cordas, Sopro, Percussão, Teclas, Acessórios, etc.).
 - b. Destaque para produtos mais vendidos dentro de cada categoria.
- **Detalhes dos Produtos**
 - a. Nome, foto, descrição e variações (cor, modelo, acabamento).
 - b. Exibição do SKU de cada variação, sempre visível para facilitar o registro no caixa.
 - c. Ficha técnica com informações essenciais de cada instrumento.
 - d. Indicação clara de disponibilidade.
- **Busca e Filtros**
 - a. Busca por nome, SKU, categoria, marca ou tipo de instrumento.
 - b. Filtros por preço, marca, matéria.
- **Integração com PDV e Estoque**
 - a. Atualização automática das quantidades conforme as vendas.
 - b. Indicação de variações esgotadas.

9. Requisitos Não Funcionais

- **Responsividade**
 - a. O sistema será responsivo e otimizado para diferentes dispositivos, incluindo computadores, tablets e smartphones.
 - b. A interface do PDV será ajustada para telas menores, garantindo rapidez e clareza na operação.
- **Performance**
 - a. O sistema deverá ter tempo de resposta inferior a 3 segundos em operações críticas (consultas de produtos, fechamento de caixa, login).
 - b. As buscas por instrumentos e peças serão otimizadas com filtros inteligentes e carregamento dinâmico.
- **Segurança**
 - a. Implementação de autenticação segura com criptografia de senhas.
 - b. Registro de logs de todas as operações críticas (vendas, cancelamentos, cadastro de produtos, abertura e fechamento de caixa).
 - c. Proteção dos dados de clientes, fornecedores e funcionários de acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
 - d. Diferenciação clara de permissões por perfil de usuário (Administrador, Gerente, Vendedor/Caixa).
- **Escalabilidade**
 - a. O sistema será escalável para suportar a abertura de novas filiais sem necessidade de reestruturação.
 - b. Deverá ser capaz de processar um volume crescente de vendas e cadastros sem perda de desempenho
- **Usabilidade**
 - a. Interface intuitiva, clara e fácil de utilizar, mesmo para usuários com pouca experiência tecnológica.
 - b. Layout consistente com a identidade visual definida (paleta de cores, tipografia e logotipo).
 - c. Navegação simplificada com menus bem estruturados para Matriz, Filial e PDV.
 - d. Funcionalidades do caixa otimizadas para operação rápida, evitando filas no atendimento.
- **Confiabilidade**
 - a. O sistema deverá garantir disponibilidade mínima de 99% em horário comercial.
 - b. Em caso de falha, deve permitir recuperação rápida dos dados (backup automático diário).
- **Manutenibilidade**
 - a. O código deverá ser modular e documentado, facilitando futuras atualizações e correções.
 - b. Possibilidade de adicionar novos módulos (exemplo: integração fiscal, e commerce) sem comprometer o sistema principal.

- **Portabilidade**

- a. O sistema deverá ser compatível com os principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- b. O PDV poderá ser executado em terminais de diferentes sistemas operacionais (Windows/Linux).

10. Tecnologias Requeridas

Front-end:

- **Next.js:** Framework React utilizado para construir a interface da aplicação, garantindo alta performance, renderização eficiente e roteamento simplificado para as diversas páginas do sistema (Dashboard, PDV, Estoque).

Link: <https://nextjs.org/>

- **Tailwind CSS:** Framework de estilização utility-first que permitiu a criação rápida de layouts responsivos e personalizados, mantendo a identidade visual moderna da MusicHouse sem a necessidade de arquivos CSS extensos.

Link: <https://tailwindcss.com/>

- **React:** Biblioteca JavaScript base para a construção de interfaces de usuário baseadas em componentes reutilizáveis, facilitando a manutenção e escalabilidade do projeto.

Link: <https://react.dev/>

- **Shadcn-UI:** Coleção de componentes de interface reutilizáveis (como Dialogs, Botões e Inputs) construídos sobre o Radix UI e estilizados com Tailwind, garantindo acessibilidade e consistência visual em todo o painel administrativo.

Link: <https://ui.shadcn.com/>

- **Lucide React:** Biblioteca de ícones leve e consistente utilizada para representar visualmente ações e menus do sistema, como ícones de edição, exclusão, visualização e navegação.

Link: <https://lucide.dev/guide/packages/lucide-react>

- **React-Select:** Componente avançado de seleção utilizado nos formulários de cadastro, permitindo funcionalidades como busca dinâmica e seleção de opções personalizadas (ex: seleção de franquias e cargos).

Link: <https://react-select.com/home>

- **Pdf-lib:** Biblioteca utilizada para a geração dinâmica de documentos PDF no navegador, essencial para a funcionalidade de emissão e exportação de Notas Fiscais personalizadas com o layout da MusicHouse.
Link: <https://pdf-lib.js.org/>
- **Sonner:** Biblioteca para exibição de notificações (toasts) elegantes e não intrusivas, fornecendo feedback imediato ao usuário sobre o sucesso ou falha de operações (ex: "Funcionário cadastrado com sucesso").
Link: <https://ui.shadcn.com/docs/components/sonner>
- **Cookies-next:** Utilitário para manipulação de cookies no Next.js (client e server-side), fundamental para o gerenciamento de sessões de usuário e tokens de autenticação.
Link: <https://www.npmjs.com/package/cookies-next>

Back-end:

- **Node.js:** Ambiente de execução JavaScript no servidor, escolhido por sua arquitetura orientada a eventos e não bloqueante, ideal para processar as múltiplas requisições de vendas e gestão de estoque da rede.
Link: <https://nodejs.org/pt>
- **Express.js:** Framework web para Node.js, utilizado para estruturar a API RESTful do sistema, gerenciando rotas, requisições HTTP e middlewares de forma robusta e organizada.
Link: <https://expressjs.com/>
- **Mysql2:** Driver de banco de dados para Node.js com foco em performance e suporte a Promises, permitindo uma comunicação segura e eficiente com o banco de dados para consultas complexas e transações.
Link: <https://www.npmjs.com/package/mysql2>
- **Bcryptjs:** Biblioteca de criptografia utilizada para realizar o hash das senhas dos funcionários antes de armazená-las no banco de dados, garantindo a segurança das credenciais de acesso.
Link: <https://www.npmjs.com/package/bcryptjs>
- **Jsonwebtoken (JWT):** Padrão utilizado para autenticação segura. O sistema gera tokens assinados que permitem verificar a identidade e as permissões do usuário (Matriz ou Filial) em cada requisição à API.
Link: <https://www.npmjs.com/package/jsonwebtoken>

- **Multer:** Middleware para Express especializado em manipulação de multipart/form-data, essencial para o sistema de upload de fotos de perfil dos funcionários e imagens dos produtos.
Link: <https://www.npmjs.com/package/multer>
- **Cors:** Middleware que habilita o Cross-Origin Resource Sharing, permitindo que o front-end Next.js se comunique de forma segura com a API hospedada em uma porta ou domínio diferente.
Link: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Guides/CORS>
- **Nodemailer:** Módulo para envio de e-mails, utilizado para notificações automáticas do sistema, como o envio de credenciais de acesso para novos funcionários cadastrados.
Link: <https://nodemailer.com/>

Banco de Dados:

- **MySQL:** Sistema gerenciador de banco de dados relacional (RDBMS) utilizado para armazenar de forma estruturada e consistente todas as informações críticas do negócio, incluindo dados de franquias, funcionários, inventário de produtos e histórico de vendas.

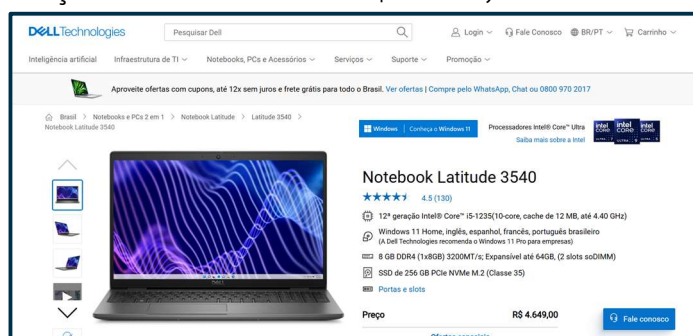
11. Recursos Utilizados

MÁQUINA

Notebook Latitude 3540

5 unidades – R\$ 4.649,00 por unidade.

Preço total de notebook: R\$23.245,00.

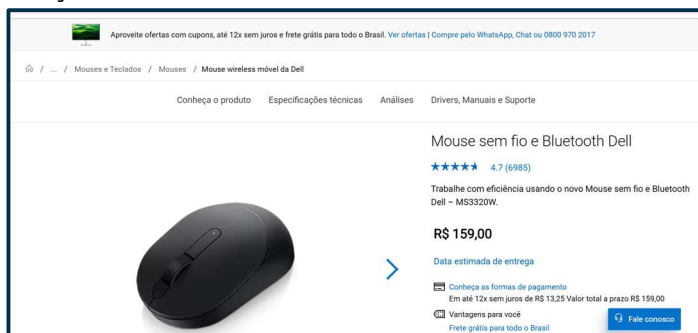


PERIFÉRICOS

Mouse sem fio e Bluetooth Dell

5 unidades – R\$ 159,00 por unidade.

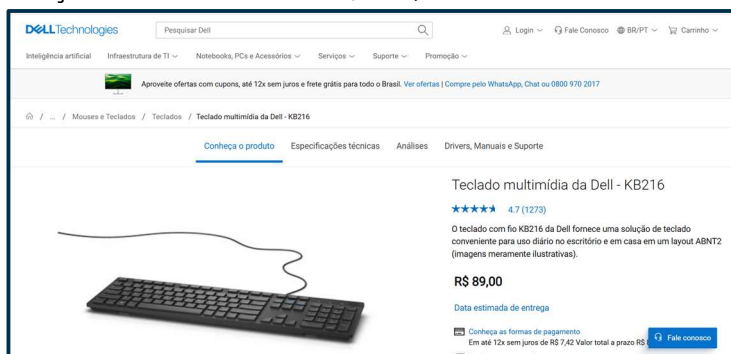
Preço total de mouse: R\$795,00.



Teclado multimídia da Dell - KB216

2 unidades – R\$ 89,00 por unidade.

Preço total de teclado: R\$178,00.



12. Preço do Desenvolvimento

Detalhamento dos Custos:

Valor por desenvolvedor (hora):

- Desenvolvedor Back-End: R\$ 120,00
- Desenvolvedor Front-End: R\$ 95,00
- Desenvolvedor MySQL: R\$ 100,00
- Gestão + Desenvolvedor Front-End: R\$ 140,00
- Carga horária total: 880 horas (5 desenvolvedores × 8 horas/dia × 22 dias).

- Custo total do desenvolvimento: R\$ 80.080,00

- Custo total dos recursos utilizados: R\$ 24.218,00

- Custo total do projeto: R\$ 104.298,00

13. Gestão do Projeto

<https://obtainable-gosling-9bb.notion.site/Projeto-de-Site-27ed8bbc47e48056812bfcedc00ac9eb?pvs=74>

14. Considerações finais

O projeto do sistema Music House nasceu da observação de um desafio comum em lojas de instrumentos musicais e acessórios: a dificuldade em organizar o estoque de peças, gerenciar vendas de forma segura e registrar corretamente as movimentações de caixa. Antes da iniciativa, muitos desses processos eram realizados manualmente, o que ocasionava falhas de controle, dificuldade para localizar produtos específicos, lentidão no atendimento e até mesmo perdas financeiras.

A partir dessa realidade, surgiu a proposta de desenvolver uma plataforma digital moderna, intuitiva e funcional, voltada tanto para os funcionários quanto para os clientes. Entre as principais funcionalidades, destacam-se o registro individual dos operadores de caixa, o controle detalhado de instrumentos e peças com filtros inteligentes, o gerenciamento de vendas em tempo real e a possibilidade de organizar o catálogo de produtos de forma simples e acessível.

Mais do que informatizar uma loja, o sistema da Music House foi idealizado para otimizar rotinas, reduzir erros operacionais e oferecer ao cliente uma experiência mais prática, ágil e confiável. Para a equipe, o sistema garante maior organização e segurança nas operações financeiras, além de melhorar o fluxo de trabalho.

Este projeto demonstra como a tecnologia pode ser aplicada para transformar a realidade de pequenos e médios comércios, fortalecendo sua gestão e aumentando sua competitividade. O sistema Music House é um exemplo de como o conhecimento técnico pode ser direcionado para resolver problemas reais, gerando impacto positivo tanto para a empresa quanto para os clientes, e contribuindo para um comércio musical mais moderno, eficiente e conectado às necessidades do mercado atual.

15. Referências Bibliográficas

- (s.d.). Acesso em 8 de Outubro de 2025, disponível em Made in Brazil: https://www.madeinbrazil.com.br/?srsltid=ARcRdnppCtZObSRAKj3ETbPcaeEj4RFdo0Eye7xnNm8hfuQNYwZsf_pT
- (s.d.). Acesso em 8 de Outubro de 2025, disponível em Izzo: <https://www.izzo.com.br/>
- Arturito. (s.d.). Acesso em 25 de Outubro de 2024, disponível em Arturito: <https://arturito.com.br/arturito>
- Fasano. (s.d.). Acesso em 25 de Outubro de 2024, disponível em Fasano: <https://www.fasano.com.br/>
- Fernandes, J. (18 de Outubro de 2024). *Dashboard: o que é, como fazer e 5 principais ferramentas*. Acesso em 8 de Outubro de 2025, disponível em locaweb: <https://www.locaweb.com.br/blog/temas/marketing-e-seo/dashboard-o-que-e-e-como-criar-o-seu/>
- Fioraio Bianchi Caffè. (s.d.). Acesso em 25 de Outubro de 2024, disponível em Fioraio Bianchi Caffè: <https://www.fioraiobianchicaffe.it/>
- Getnet. (10 de Junho de 2025). *PDV: o que é, como funciona e como montar um ponto de venda eficiente*. Acesso em 3 de outubro de 2025, disponível em Getnet: <https://site.getnet.com.br/ponto-de-venda-como-funciona/>
- Oliveira, H. (5 de Agosto de 2024). *O que é PDV? Saiba tudo sobre o tema!* Acesso em 1 de Outubro de 2025, disponível em Gran Faculdade.
- Osteria Francescana. (s.d.). Acesso em 25 de Outubro de 2024, disponível em Osteria Francescana: <https://osteriafrancescana.it/>
- Piu Restaurante. (s.d.). Acesso em 25 de Outubro de 2024, disponível em Piu Restaurante: <https://www.piurestaurante.com.br/>
- Redwoods Treehouse. (s.d.). Acesso em 25 de Outubro de 2024, disponível em Redwoods Treehouse: <https://www.redwoodstreehouse.co.nz/>
- Rossatto, H. (13 de Fevereiro de 2019). *8 Dicas para um Ótimo Dashboard*. Acesso em 3 de Outubro de 2025, disponível em uxmd: <https://uxmd.com.br/8-dicas-para-um-otimo-dashboard/>

